



Accompagner le changement informatique : #01 - faire une analyse d'impact

Objectif : Mesurer l'impact du changement informatique pour toutes les populations d'acteurs impactés

Livrable : Matrices d'impact utilisateurs

Phase : Etudes

> Démarche : deux types d'analyse d'impacts par populations d'utilisateurs

✓ **Obtenir, vérifier, compléter les informations nécessaires (sous forme de liste) pour réaliser une analyse d'impacts**

- **Acteurs** : liste de toutes les populations d'utilisateurs impactés par le changement avec leurs caractéristiques (nombre, localisation géographique, etc.)
- **Processus métier** : liste de toutes les activités/tâches métiers créées, modifiées, supprimées à la cible
- **Applications** : liste de tous les changements fonctionnels (création, modification, suppression de fonctionnalités) et non fonctionnels (performances, ergonomie, poste de travail...)

✓ **Réaliser une matrice d'impacts sur les activités et les tâches des utilisateurs**

- Porté par le **management métier** lorsque les impacts sont importants
- **Identifier les impacts** : sur les procédures de travail, sur les compétences métier, sur la mission des utilisateurs...
- **Évaluer les impacts** : à pondérer et évaluer (positif ou négatif) avec le management métier et/ou les key users pour chaque type d'impact

	Type changement	Acteur 1	Acteur 2	Acteur 3	Acteur 4
Tache 1	modification	F	F	F	
Tache 2	suppression	I			I
Tache 3	création	F			F
Tache 4	modification	F			F
Tache 5	création		M		M
Tache 6	modification				M
Tache 7	suppression				I

F : faible ; M = moyen ; I = Important

✓ **Réaliser une matrice d'impacts sur l'usage des applications informatiques**

- Porté par le **Business Analyst**
- **Identifier les impacts fonctionnels** : IHM, données, règles de contrôle/calcul
- **Identifier les impacts non-fonctionnels** : horaires/ durée des traitements, changements ergonomiques, nouveau poste de travail...
- **Evaluer les impacts** : à pondérer et évaluer (positif ou négatif) en fonction de la fréquence d'utilisation, la complexité, la différence par rapport à l'existant...

	Type changement	Acteur 1	Acteur 2	Acteur 3	Acteur 4
Fonctionnalité 1	modification	F	F	F	
Fonctionnalité 2	suppression	I			I
Fonctionnalité 3	création	F			F
Fonctionnalité 4	modification	F			F
Fonctionnalité 5	création		M		M
Fonctionnalité 6	modification				M
Fonctionnalité 7	modification				I

F : faible ; M = moyen ; I = Important

✓ **Utiliser des matrices d'impact pour bâtir un plan d'actions par population d'utilisateurs**

- Définir un plan de communication en fonction des impacts
- Définir un plan de formation (formation métier, formation outils)
- Définir un plan de documentation (procédures, modes opératoires, guide utilisateurs...)

> Bonnes pratiques

- ✓ Avoir une description suffisamment précise des changements portant sur les tâches et les fonctionnalités pour mieux mesurer leur impact
- ✓ Faire valider les impacts par les acteurs métier

> Pièges à éviter

- ✓ Ne pas tenir compte des acteurs faiblement impactés



Accompagner le changement informatique : #02 - faire une cartographie des acteurs

Objectif : Choisir des keys user (études, tests métier), définir une population pilote, cibler sa communication

Livrable : Cartographie des acteurs

Phase : Transverse

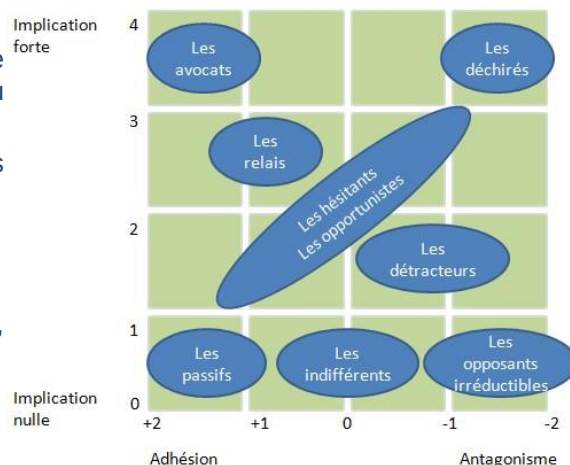
> Démarche : identifier des groupes d'utilisateurs en recourant à des critères

✓ Exemples de critères objectifs

- **Ancienneté** dans le métier : habitude des anciens outils, aisance avec les nouveaux outils informatiques, connaissance du métier...
- **Conditions de travail** : rythme (administratif, décalé, temps partiel), localisation géographique, niveau d'expertise

✓ Exemples de critères subjectifs

- **Implication** dans le travail : goût pour le métier, proactivité, volonté d'améliorer...
- **Influence** sur les collègues : porte-parole, franc-tireur, suiveur...
- **Adhésion** au changement : moteur, peu concerné, réfractaire



✓ Identifier des « profils » sur la base des critères subjectifs

- **Les alliés** : appuis privilégiés durant tout le projet. Surtout ne pas perdre des alliés en cours de route.
- **Les opposants** : facteur de risque principal. Prendre en compte leurs remarques, chercher à les convaincre, circonscrire les effets de contagion
- **La majorité silencieuse** : cible privilégiée de la conduite du changement. Ce sont eux qui feront la différence au bout du compte.

✓ Utiliser une cartographie des acteurs

	Choisir des keys users		Choisir un site pilote	Communication
	Etudes	Tests métier		
Critères subjectifs				
Alliés	Privilégier	S'appuyer	Nombreux	Impliquer, valoriser
Opposants	Exclure	Exclure	Peu nombreux	Prendre en compte, convaincre
Majorité silencieuse	Exclure	Privilégier	Plutôt favorable	Tenir informée durant le projet Surveiller l'évolution de la tendance (adhésion ou rejet)
Critères objectifs				
Ancienneté	Expérimenté	Mixer	Représentatif	Tous
Expertise	Experts	Mixer	Représentatif	Tous

> Bonnes pratiques

- ✓ Limiter la typologie à 3 types d'acteurs différents dans la plupart des cas
- ✓ Partager une cartographie avec d'autres AMO

> Pièges à éviter

- ✓ Ne s'intéresser qu'aux alliés et aux opposants
- ✓ Ne s'appuyer que sur les utilisateurs dont on est proche



Accompagner le changement informatique : #03 - faire une analyse de risque

Objectif : identifier/mesurer les risques liés au changement et définir les parades associées

Livrable : matrice de risque

Phase : Transverse

> Démarche

✓ Éléments d'entrée

- Analyse d'impact du changement sur les acteurs
- Cartographie des acteurs / analyse des résistances

✓ Identifier les risques lié au changement

- Résistances des utilisateurs, nouvelles compétences à acquérir, volume des changements à assimiler en peu de temps, passage devant les IRP...

✓ Caractériser les risques

- Criticité := gravité de l'Impact si le risque se réalise * Probabilité d'occurrence
- Statut du risque

✓ Mettre en place un plan de maîtrise des risques

- Actions d'évitement : réduire la probabilité
- Actions d'atténuation : réduire la gravité de l'impact
- Action de transfert : faire porter le risque par un acteur externe

✓ Suivre les risques

- Suivi du plan de maîtrise des risques
- Prise en compte de nouveaux risques + revue des risques existants

Impact	3	2	1
	3	2	1
	6	4	2
	9	6	3
Probabilité			

Statuts	
Identifié	le risque est décrit
Évalué	la criticité du risque est calculée (probabilité/impact)
Contrôlé	Actions en cours pour éviter, atténuer ou transférer le risque
Accepté	le risque est accepté sans action pour l'éviter, atténuer, transférer
Déclenché	le risque est avéré
Clos	le risque n'a plus de raison d'être. Certains risques ne sont jamais clos

Caractérisation des risques						Plan de maîtrise des risques		
ID	Description	Probabilité	Impact	Criticité	Statut	Action(s)	Responsable	Statut
				0	identifié			
		2	2	4	évalué	Plusieurs actions possibles pour un risque		
		3	2	6	contrôlé			
		3	3	9	contrôlé			
		2	2	4	déclenché			
		0	2	0	clos			
				0				

> Bonnes pratiques

- ✓ Se limiter à 3 niveaux de gravité / probabilité
- ✓ Organiser une revue régulière des risques
- ✓ Tant que le risque existe, il mérite d'être régulièrement contrôlé indépendamment de son niveau de priorité

> Pièges à éviter

- ✓ Se contenter d'identifier des risques sans chercher des parades et suivre leur mise en œuvre
- ✓ Définir des parades trop générales : les actions doivent être concrètes



Accompagner le changement informatique : #04 - établir et suivre un plan d'actions

Objectif : Définir et suivre des actions d'accompagnement du changement informatique

Livrable : Plan d'action

Phase : Transverse

> Démarche générique

✓ Définir des actions

- Les actions doivent être claires pour ceux qui vont les réaliser
- Les actions doivent être limitées dans le temps
- Dans la mesure du possible une action doit être associée à un livrable

✓ Les éléments d'un plan d'action

- **Responsable de l'action** : un acteur individuel
- **Statut de l'action** : à lancer, en cours, terminée, reportée, abandonnée
- **Priorité de l'action** : 3 ou 4 niveaux de priorité
- **Dead line** : date de fin au plus tard de l'action
- **Date de création / clôture**
- **Commentaire** : utile pour le suivi des actions
- **Sujet / Chantier** : macro-tâche à laquelle se rapporte l'action

✓ Suivre le plan d'action

- Mettre en place un suivi régulier des actions engagées
- Statuer sur les actions dont la deadline initiale est dépassée : report, abandon, nouvelle deadline
- Reprioriser les actions

> Exemples d'actions d'accompagnement du changement informatique

✓ Actions transverses

- Faire une analyse d'impact
- Faire une cartographie des acteurs
- Faire un retour d'expérience

✓ Actions de communication / implication

- Choisir des key users
- Organiser un événementiel (présentation du projet, démonstration outil, point d'étape...)
- Créer un modèle de newsletter
- Organiser un atelier de travail
- Organiser une session de tests métier

✓ Actions de documentation

- Faire une version 1 d'un nouveau guide utilisateur
- Faire un mode opératoire
- Mettre en place une FAQ

✓ Actions de formation

- Définir des objectifs de formation
- Concevoir un support de formation
- Concevoir un cas pratique
- Réaliser une session de formation

ID	Chantier/Sujet	Création	Action	Resp	Priorité	Dead line	Statut	Cloture	Commentaire

> Bonnes pratiques

- ✓ Se concentrer sur les actions court terme, dont la deadline est inférieure à 2 mois
- ✓ Consigner toutes les actions identifiées
- ✓ Mettre en place des séances de « nettoyage » du plan d'actions lorsqu'il y a trop d'actions en cours
- ✓ Limiter le nombre d'actions prioritaires par acteur : < 5

> Pièges à éviter

- ✓ Indiquer comment faire et non quoi faire.
- ✓ Sombrier dans les détails
- ✓ Consigner des actions récurrentes dans un plan d'action



Accompagner le changement informatique : #05 - faire un plan de communication

Objectif : Identifier et planifier les actions de communication à réaliser par populations d'utilisateurs

Livrable : Plan de communication

Phase : Etudes

> Démarche : sur quoi, vers qui, comment, qui et quand?

✓ Choisir sur quoi communiquer (exemples)

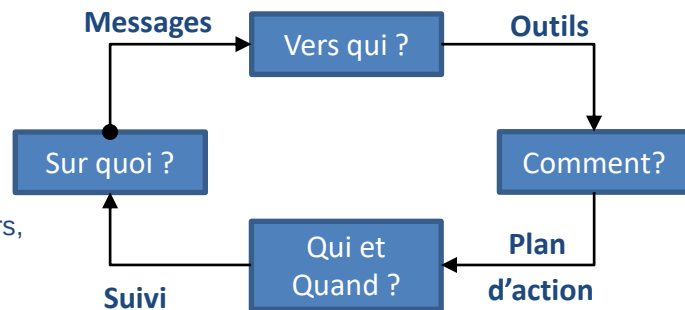
- Le **projet** : enjeux et objectifs, avancement, aléas
- Les **changements** : évolutions, anomalies, limites
- Les **événements** : mises en production, incidents

✓ Cibler les messages par populations d'utilisateurs

- Des messages communs ou ciblés : key users, managers, « profils » alliés, opposants
- Niveau de détail, types d'information

✓ Mettre en place des outils de communication adaptés (exemples)

- **Outils existants** : journal d'entreprise, site, tableau d'affichage
- **Messages types** : newsletter projet, release note métier, mises en production
- **Événementiels** : session de démonstration, séminaire, journée d'information, petit déjeuner
- **Participation** : groupe de travail, comité de suivi, questionnaire
- **Outils collaboratifs** : FAQ, REX (wiki, Yammer, Sharepoint, Jira...)



✓ Définir un plan d'action (voir Fiche)

- Définir qui communique : Business Analyst, chef de projet, managers, Key User...
- Mettre en place des messages types, organiser des événements
- Planifier les actions de communication en fonction des étapes projet ou des jalons produit

> Démarche : toujours communiquer (exemples de contenu par phase)

Etudes		Réalisation		Exploitation	
FS	AS	DR	A	I	Produit
Enjeux et objectifs du projet		Avancement du projet		Déploiement, mise en production	
Cible métier		Aléas informatiques : limites , dégradation		Incidents récurrents	
Impacts utilisateurs		Aléas métiers : urgences, nouvelles priorités		Difficultés d'appropriation	
Solution informatique		Avancement, bilan de la recette AMO, métier		Evolutions, correctifs à venir	
Evolutions retenues et exclues		Formations, documentation		Interruptions de service	
Planning de déploiement		Préparation du déploiement		Prise en compte des retours utilisateurs	

> Bonnes pratiques

- ✓ Saisir l'occasion des jalons projet pour lancer des actions de communication
- ✓ Communiquer sur ce qui se passe bien

> Pièges à éviter

- ✓ Communiquer de la même manière auprès de tous les acteurs (mail commun systématique)
- ✓ Trop ou pas assez de communication
- ✓ Ne pas communiquer lorsqu'il n'y a pas d'aléas



Accompagner le changement informatique : #06 - concevoir une formation outil

Objectif : Concevoir des formations outil par population d'acteurs

Livrable : Plan de formation, supports, exercices, planning

Phase : Réalisation

> Démarche : définir des objectifs de formation par population d'utilisateurs

✓ Niveau de maîtrise attendu

- Fonctionnalités de base, cœur de métier
- Fonctionnalités experts, exceptionnelles (mode dégradé)

✓ Formation métier et outil

- Contexte : changements métier et informatique, formations métier portées par le métier
- Enjeu : articulation des formations métier et outil (séparées, en même temps, formateurs différents)

✓ Evaluation du niveau de maîtrise

- Pas d'évaluation formelle
- Certificat, diplôme reconnu en interne, sur le marché (gestion des cas d'échec)

✓ Formation outil

- Contexte : changement informatique, impacts limités aux procédures, modes opératoires
- Enjeu : situer les fonctionnalités dans leur contexte métier d'utilisation opérationnelle

> Démarche : préparer les formations par populations d'utilisateurs

✓ Obtenir, vérifier les pré-requis

- Spécifications des évolutions, maquettes, versions intermédiaires des évolutions en recette
- Cas d'utilisation métier des fonctionnalités

✓ Définir les besoins liés aux formations

- Besoins informatiques : environnement de formation, simulateurs, jeux de données, e-learning
- Besoins logistiques : salles, visio-conférence, poste de travail, accompagnement sur site

✓ Planifier les formations

- Nombre de sessions, d'heures/jours de formation
- Moment des formations pendant les tests d'acceptation ou le déploiement (site pilote)

✓ Elaborer les supports de formation

- Supports en présentiel : PPT, papier, triptyque, fiche outil
- Supports à distance : e-learning, vidéo, animation
- Langue des supports et de l'animation

✓ Elaborer des exercices, cas pratiques

- Exercices : ciblés sur des fonctionnalités précises pour vérifier l'acquisition
- Cas pratiques : basés sur des cas réels des utilisateurs

✓ Autres modalités de formation

- Former des formateurs métier ou des key users qui formeront les utilisateurs
- Former les utilisateurs en les accompagnant sur site (peu d'utilisateurs, petites évolutions)

> Bonnes pratiques

- ✓ Préparer des cas pratiques basés sur le contexte métier des utilisateurs
- ✓ Accorder un maximum de temps aux manipulations sur la base d'exercices et de cas pratiques
- ✓ Présenter les anomalies et les contournements durant la formation
- ✓ Mutualiser les supports avec la documentation (guide utilisateur, mode opératoire, procédures)

> Pièges à éviter

- ✓ Présenter les fonctionnalités de l'outil sans les replacer dans leur contexte métier d'utilisation opérationnel
- ✓ Commencer les formations trop tôt : pas de mise en pratique, risques d'instabilité du logiciel
- ✓ Réaliser les supports de formation trop tôt : risque que les fonctionnalités évoluent
- ✓ Ne pas prévoir de temps pour la formation



Accompagner le changement informatique : #07 - animer une formation outil

Objectif : Définir et suivre des actions d'accompagnement du changement informatique

Livrable : Support de formation, cas pratiques

Phase : Réalisation

> Préparer une campagne de formation

✓ Vérifier l'état de l'application

- Obtenir la liste des anomalies et des contournement
- Vérifier l'absence de No Go pour réaliser les exercices et les cas pratiques

✓ Vérifier et préparer les pré-requis

- Constituer les jeux de données pour les exercices et les cas pratiques
- Vérifier la disponibilité et la stabilité de l'environnement de recette ou de formation

✓ Planifier les sessions de formation

- Proposer un calendrier de formation aux managers métier, tenant compte des contraintes opérationnelles
- Affectation des stagiaires par les managers métier, tenant compte de la cartographie des acteurs (cf. fiche)

> Animer une session de formation

✓ Anticiper et traiter les aléas techniques

- Prévoir un support AMO ou IT en cas de problème
- Consigner les problèmes rencontrés

✓ Prendre en compte les retours utilisateurs

- Prendre la température de l'appropriation des évolutions
- Consigner les retours sur l'application

✓ Communiquer sur le projet

- Communiquer sur les anomalies, les contournements, les limites, la date de mise en production
- Anticiper les questions sur le projet (préparer des réponses)

> Améliorer des formations

✓ Améliorations au cours d'une campagne

- Résoudre le maximum de problèmes rencontrés

✓ Amélioration continue

- Capitaliser sur les supports de formation
- Développer, affiner les cas pratiques

> Bonnes pratiques

- ✓ Prévoir un back-up en cas d'application instable : session de formation de secours, démonstration sans manipulation...

> Pièges à éviter

- ✓ Former sur l'environnement de tests sans vérifier les impacts possibles avec des tests en cours
- ✓ Maintenir à tout prix une date de formation alors que l'application est instable



Accompagner le changement informatique : #08 - faire une documentation outil

Objectif : Fournir aux utilisateurs une documentation appropriée

Livrable : Guide utilisateur, mode opératoire, FAQ, aide contextuelle

Phase : Réalisation

> Démarche

✓ Définir les besoins en documentation

- **Guide utilisateur** : décrit de manière plus ou moins exhaustive les fonctionnalités de l'application
- **Mode opératoire** : décrit pas à pas les étapes à suivre pour réaliser une tâche avec l'outil
- **FAQ** : réponses aux principales questions utilisateurs (en exploitation)
- **Aide contextuelle** : info-bulles, aide en ligne, messages d'alertes, d'erreur intégrés dans l'application (besoins à définir en phase d'étude)
- **Documentation IT** : procédures d'installation, guide d'exploitation

✓ Faire une documentation orientée utilisateurs

- Exclure ou définir les termes techniques utilisés
- Ne pas décrire le fonctionnement technique du logiciel, sauf pour des utilisateurs experts qui ont besoin de connaître en détail comment le logiciel fonctionne
- Intituler les sections en faisant référence au but poursuivi, non à la fonction utilisée (pour un manuel d'utilisation d'un traitement de texte, on n'appellera pas la section « *Utilisation du menu Format* » mais « *Mise en forme du texte* »)
- Se concentrer sur les fonctionnalités prioritaires pour les utilisateurs : fréquence d'utilisation, complexité, risque d'erreur humaine
- Mettre en avant les points importants à retenir : règles métier, risques d'erreur, principes de fonctionnement

> Bonnes pratiques

- ✓ Faire une documentation qui favorise l'autonomie des utilisateurs
- ✓ Faciliter la recherche d'informations précises : table des matières, index, FAQ
- ✓ Une bonne documentation est très utile en interne AMO : back-up, nouveaux arrivants
- ✓ Tester un guide utilisateur ou un mode opératoire avec des utilisateurs qui ne connaissent pas / peu l'outil

✓ Rédiger un guide utilisateur

- Prioriser les fonctionnalités à décrire
- Définir un plan du guide utilisateur
- Rédiger chaque chapitre/section en effectuant les manipulations dans l'outil
- Faire des copies d'écran sans en abuser
- Mettre en évidence les points importants
- Utiliser toujours les mêmes symboles pour les mêmes significations (astuce, avertissement, etc.)
- Mettre en place un versionning pour gérer les évolutions du guide utilisateur

✓ Rédiger un mode opératoire

- Définir précisément la tâche métier concernée et les circonstances d'utilisation du mode opératoire
- Suivre pas à pas les étapes qui devront être réalisées par l'utilisateur
- Lister les cas d'erreur possibles

✓ Mettre en place une FAQ

- Réponses ciblées aux questions fréquentes des utilisateurs
- Très efficace, à condition d'entretenir la FAQ dans le temps

✓ Documentation et formation

- Evoquer les ressources documentaires dès la formation afin que les utilisateurs se les approprient
- Mutualiser le plus possible les supports de formation et la documentation

> Pièges à éviter

- ✓ Faire un manuel trop volumineux, qui ne sera pas lu
- ✓ Faire un mode opératoire qui fait référence à d'autres livrables : le mode opératoire doit être autoporteur



Accompagner le changement informatique : #09 - communiquer sur une livraison

Objectif : Fournir les informations pertinentes sur une livraison (avant/pendant/après)

Livable : Release note, check list déploiement, REX...

Phase : Exploitation

> Démarche

✓ Communiquer avant la livraison

- **Évolutions** : contenu, limites / écarts par rapport à la demande initiale
- **Anomalies** : correctifs apportés, nouvelles anomalies
- **Régressions** : régressions par rapport à la version précédente en production
- **Documentation** : mise à jour du guide utilisateur, modes opératoires
- **Procédure de déploiement** : jour/heure, impacts métier (indisponibilité, perte de données, actions métier à réaliser durant le déploiement)

✓ Communiquer pendant le déploiement de la livraison

- **Avant le déploiement** : déconnexion utilisateurs, durée prévue d'indisponibilité, Go du métier (absence de problème opérationnel)
- **A la fin du déploiement** : reconnexion utilisateurs, remontée de problèmes éventuels

✓ Communiquer après la livraison

- Recueillir et traiter les retours utilisateurs sur la nouvelle version
- Diffuser un REX en cas de problème rencontré

> Bonnes pratiques

- ✓ Accompagner les utilisateurs sur site en cas de déploiement risqué
- ✓ Faire des « quick tests » juste après la mise en production, avant de remettre en service l'application
- ✓ Systématiser les REX

> Outils

✓ Modèle de Release Note / liste de diffusion

- Identifier tous les points sur lesquels communiquer avant chaque livraison
- Identifier tous les acteurs auprès de qui communiquer : revue régulière des listes
- Gagner du temps, éviter les oublis, faciliter les back up lors des congés

✓ Check list déploiement

- Indispensable lorsque la collaboration de nombreux acteurs est nécessaire (IT AF, KLM, Fournisseurs extérieurs, AMO, métier...)
- Lister toutes les tâches, leur séquence, leur responsable
- Mettre en place des jalons intermédiaires : fin des opérations techniques préparatoires, fin du déploiement technique, fin des vérifications avant mise en service
- Identifier un coordinateur
- Améliorer la check list à chaque déploiement
- Consigner les problèmes rencontrés et les solutions apportées

✓ REX (Retour d'Expérience)

- Lister et partager tous les problèmes rencontrés et les solutions mises en place (ou pas)
- Identifier la cause de chaque problème
- Définir des mesures correctives pour les prochains déploiement

> Pièges à éviter

- ✓ Communiquer sur des régressions de recette portant sur des évolutions : ce sont des anomalies pour les utilisateurs



Accompagner le changement informatique : #10 - traiter les retours utilisateurs

Objectif : Fournir une réponse appropriée à la variété des retours utilisateurs en exploitation

Livrable : Etude, référentiel des incidents, plan d'action

Phase : Exploitation

> Démarche : quels sont les types de retours à traiter (hors demandes d'évolution)?

- ✓ **Traiter le « ressenti utilisateur » (Quality of user Experience, QoE)**
 - Exemples de ressenti : ralentissements, interruptions, qualité globale d'une application
 - Objectiver le ressenti : questionnaire, outils de mesure (sondes de mesure de la performance, de la disponibilité...), mesures manuelles
 - Analyser les résultats des mesures : confirmation ou pas du ressenti.
 - Proposer un plan d'actions
 - Communiquer auprès des utilisateurs
- ✓ **Traiter les incidents et les problèmes**
 - Connaître ou mettre en place un workflow de gestion des incidents : rôle du métier, de l'IT, de l'AMO
 - Communiquer sur le workflow pour le faire respecter ou étudier son évolution en cas de difficultés d'application
 - Traiter les incidents ou les problèmes sous la responsabilité de l'AMO (niveau 2 en général)
 - Mettre en place un reporting vers le métier

> Démarche : comment améliorer la gestion des retours utilisateurs?

- ✓ **Outiller le processus de gestion des retours utilisateur**
 - Référentiel de gestion des incidents et des problèmes (SM9, autres)
 - Base de REX des utilisateurs
 - Plan d'action priorisé pour traiter les retours
- ✓ **Communiquer**
 - Comité de suivi régulier de la Qualité de Service de l'application avec les utilisateurs et l'informatique
 - Reporting régulier mis à disposition des utilisateurs

> Bonnes pratiques

- ✓ Toujours fournir un retour, pour maintenir le contact et éviter que les utilisateurs ne fassent plus de remontées
- ✓ Montrer les actions réalisées, les résultats obtenus

> Pièges à éviter

- ✓ Prendre parti au lieu de rester factuel
- ✓ Se limiter aux retours de quelques utilisateurs, sans tenir compte de la majorité silencieuse